# Enregistrer une série de valeurs de même type

Pour enregistrer une série d'informations de même nature, on créée une liste:

Nom de la variable  Liste des valeurs entre crochets séparées par des virgules

```
ListeNotes = [12 , 18 , 20 , 9 , 15 , 16]
```



En python : variable de type `list`

Les éléments sont numérotées à partir de 0.
Les numéros sont appelés indices.

Numéro entre crochets

```
print("La note du contrôle n°5 est :",ListeNotes[4])
```

L'indice peut être la valeur d'une variable :

Variable de type `int`

```
numeromeilleurenote = 2
print("Ma meilleure note :",ListeNotes[numeromeilleurenote])
```

# Liste de chaînes de caractères

```
MesAmis = ["Alberto" , "Mélina" , "Julie" , "Aymeric"]
```

# Sortie de liste

Variables numérotées de 0 à 5

```
ListeNotes = [12 , 18 , 20 , 9 , 15 , 16]
print("Bientôt, j'aurai un :",ListeNotes[6])
```

Indice

Message d'erreur : `list index out of range`

```
ListeNotes = [12 , 18 , 20 , 9 , 15 , 16]


print(ListeNotes)

#Affiche [12 , 18 , 20 , 9 , 15 , 16]


print("La note du contrôle n°1 est :",ListeNotes[0])
print("La note du contrôle n°2 est :",ListeNotes[1])
print("La note du contrôle n°3 est :",ListeNotes[2])
print("La note du contrôle n°4 est :",ListeNotes[3])
print("La note du contrôle n°5 est :",ListeNotes[4])
print("La note du contrôle n°6 est :",ListeNotes[5])
```

# Afficher tous les éléments d'une liste

On utilise une boucle `for` :
Une boucle qui passe en revue les éléments d'une liste s'appelle un parcours de liste.

On peut utiliser l'index des éléments de la liste:

```
ListeNotes = [12 , 18 , 20 , 9 , 15 , 16]
for numero in range(0,6,1) :
        print("Note n°", numero+1, ":",ListeNotes[numero])
```

On peut aussi afficher les éléments de la liste directement :

```
for element in ListeNotes :
        print (element)
```

Notation courante :

```
for i in range(6) :
```

# Modifier les éléments d'un liste

```
ListeNotes =[12 , 18 , 20 , 9 , 15 , 16]
print("Erreur de frappe au contrôle n°4 :")
ListeNotes[3] = 19
```



```
print("Bonus de 1 point au contrôle n°6 :")
ListeNotes[5] = ListeNotes[5]+1
```



# Taille d'une liste

« length »

La commande `len( )` donne le nombre d'éléments d'un tableau.

```
ListeNotes = [12 , 18 , 20 , 9 , 15 , 16]
```

Nom de la liste entre les parenthèses

```
nombredecontroles = len(ListeNotes)
```



```
print("Nombre de contrôles :" , nombredecontroles)
```

# Créer une liste vide

Pour créer une liste de 10 éléments, contenant uniquement des zéros :

```
ListeNotes = [0] * 10
```

Remplir la liste:

```
print("Saisissez vos notes :")

for numero in range(0,10,1) :
        ListeNotes[numero]=int(input())
```

Boucle de parcours de la liste

ATTENTION: il ne faut pas nommer la variable « list » ce qui bloquerait l'instruction Python list()

# Ajouter un élément à une liste

On peut ajouter un élément dans une liste, à la fin, avec la méthode append:

```
ListeNotes = [12,13,14]
ListeNotes.append(15)
```

On a ajouté la valeur 15 à la liste, donc:  ListeNotes = [12,13,14,15]

# Supprimer un élément d'une liste

On peut supprimer un élément dans une liste:

- avec son index:

```
ListeNotes = [12,13,14]
Del(ListeNotes[0])

Ou

ListeNotes.pop(0)
```

- avec sa valeur :

```
ListeNotes.remove(12)
```

On a supprimé l'élément d'index 0 et de valeur 12 de trois façon différentes et on a :

```
ListeNotes = [13,14]
```